

Zadanie 9.5

Opracowanie: Franciszek Pietrusiak

Podaj przykład bijekcji:

(a) $\mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Q}_+$;

(b) $(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$;

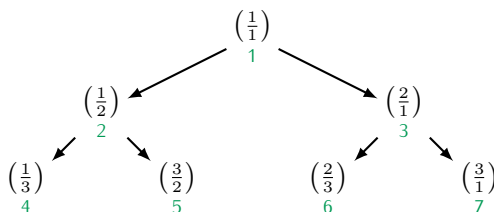
(c) $(0, 1) \rightarrow [0, 1]$.

Rozwiązanie

(a) Rozpatrzmy drzewo binarne, w którym korzeń odpowiada ułamkowi $\frac{1}{1}$, a dla dowolnego wierzchołka odpowiadającego dodatniemu ułamkowi $\frac{a}{b}$ zachodzi:

- jego lewy syn odpowiada ułamkowi $\frac{a}{a+b}$
- jego prawy syn odpowiada ułamkowi $\frac{a+b}{b}$

Rysunek pierwszych trzech poziomów tak zdefiniowanego drzewa:



Pod dowolnym wierzchołkiem $\left(\frac{p}{q}\right)$ kolorem **zielonym** zaznaczono jego numer $n_{\left(\frac{p}{q}\right)} \in \mathbb{Z}_+$. Numery wierzchołków rosną w pierwszej kolejności po poziomie, a następnie "od lewej do prawej". Takie numerowanie jest oczywiście jednoznaczne.

Wtedy szukana bijekcja jest przyporządkowaniem, które dla każdej liczby $n \in \mathbb{Z}_+$ zwraca ułamek $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}_+$ który odpowiada wierzchołkowi $\left(\frac{p}{q}\right)$ t.ż. $n_{\left(\frac{p}{q}\right)} = n$.

Pozostało udowodnić, że:

- ułamki w drzewie są nieskracalne
- nie ma powtórzeń (różnowartościowość)
- każdy ułamek znajduje się w drzewie ("na")

Dowód (pierwszy punkt). Baza Indukcji: Dla korzenia mamy $NWD(1, 1) = 1$.

Krok Indukcyjny: Załóżmy, że $NWD(a, b) = 1$. Wtedy na mocy *Algorytmu Euklidesa*: $NWD(a, a+b) = NWD(a, b) = 1$ oraz analogicznie $NWD(a+b, b) = NWD(a, b) = 1$. Czyli dzieci wierzchołka $\left(\frac{a}{b}\right)$ odpowiadają ułamkom nieskracalnym.

Z konstrukcji drzewa wynika więc, że wszystkie wierzchołki odpowiadają ułamkom nieskracalnym. $\square$

Dowód (drugi punkt). Przypomnijmy zasady tworzenia drzewa: Dla dowolnego wierzchołka $\left(\frac{a}{b}\right)$ jego lewy syn to $\left(\frac{a}{a+b}\right)$, a prawy $\left(\frac{a+b}{b}\right)$. Skoro $a, b > 0$ to lewy syn odpowiada ułamkowi mniejszemu od 1. Prawy natomiast odpowiada ułamkowi większemu od 1.

Zatem biorąc dowolny wierzchołek $\left(\frac{p}{q}\right)$ jednoznacznie wiadomo którym jest synem. Jeśli lewym, to jego ojcem jest $\left(\frac{p}{q-p}\right)$, a jeśli prawym to ojcem jest $\left(\frac{p-q}{q}\right)$.

To oznacza, że dla każdego wierzchołka istnieje jednoznacznie wyznaczona ścieżka idąca od niego do korzenia drzewa. Co za tym idzie nie istnieją dwa różne wierzchołki któremu odpowiada ten sam ułamek. $\square$

Dowód (trzeci punkt). Weźmy dowolną dodatnią liczbę wymierną i zapiszmy ją jako nieskracalny ułamek $\frac{p}{q}$. Odpowiadać mu będzie wierzchołek $v := \left(\frac{p}{q}\right)$.

Z punktu drugiego wiemy, że jeśli $p < q$ to v jest lewym synem i jego ojcem jest $\left(\frac{p}{q-p}\right)$, a jeśli $p > q$ to v prawym synem, a jego ojcem jest $\left(\frac{p-q}{q}\right)$.

W obu przypadkach przechodząc z syna do ojca suma licznika i mianownika się zmniejsza. Gdy v jest lewym synem: $p+q \rightarrow p+(q-p) = q$, gdy prawym: $p+q \rightarrow (p-q)+q = p$. Skoro jednak wszystkie wierzchołki w drzewie odpowiadają ułamkom dodatnim to ta suma nie może maleć w nieskończoność. Proces przechodzenia z syna do ojca zatrzyma się wtedy gdy $p = q$. Skoro $\text{NWD}(p, q) = 1$ to $\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{1}{1}\right)$ czyli proces zatrzyma się w korzeniu drzewa. Właśnie pokazaliśmy, że istnieje ścieżka z v do korzenia drzewa, a to oczywiście oznacza, że v należy do drzewa. Z dowolności wyboru ułamka wynika teza punktu trzeciego. $\square$

(b) Zaczniemy od funkcji $f_1 : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ określonej wzorem $f_1(x) = \text{tg}(x)$.

Z własności funkcji tangens wiemy, że na tym zbiorze argumentów f_1 jest funkcją ściśle rosnącą $\implies f_1$ jest funkcją różnowartościową.

Dodatkowo wiadomo, że f_1 jest funkcją ciągłą oraz

$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^+} f_1(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} f_1(x) = +\infty$$

więc f_1 przyjmuje wszystkie wartości z $\mathbb{R}$ więc jest funkcją "na".

Skoro f_1 jest zarówno funkcją różnowartościową jak i funkcją "na", to jest ona bijekcją.

Jednak w naszym zadaniu potrzebujemy bijekcji, której dziedzina to $(0, 1)$.

Aby to naprawić zdefiniujemy dwie dodatkowe funkcje:

Niech $f_2 : (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ t.ż. $f_2(x) = \pi x$ oraz $f_3 : (0, 1) \rightarrow (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ t.ż. $f_3(x) = x - \frac{1}{2}$. Nietrudno zauważyć, że te funkcje są zarówno różnowartościowe jak i "na" $\implies$ są to bijekcje.

Wtedy funkcja

$$f(x) = (f_1 \circ f_2 \circ f_3)(x) = f_1(f_2(f_3(x))) = \operatorname{tg} \left(\pi \left(x - \frac{1}{2} \right) \right)$$

będąca złożeniem trzech bijekcji jest szukaną bijekcją.

(c) Niech

$$A := \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots \right\} = \{2^{-n} : n \in \mathbb{Z}_+\}$$

a także niech

$$B := (0, 1) \setminus A \quad B^c := [0, 1] \setminus B$$

Zdefiniujmy funkcję $f : (0, 1) \rightarrow [0, 1]$ jako

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{jeśli } x = \frac{1}{2} \\ 1 & \text{jeśli } x = \frac{1}{4} \\ 2^{-(n-2)} & \text{jeśli } x = 2^{-n} \text{ dla pewnego } n \geq 3 \\ x & \text{jeśli } x \in B \end{cases}$$

Lemat. Funkcja f jest bijekcją.

Dowód (różnowartościowość). Pokażemy, że dla dowolnych $x_1, x_2 \in (0, 1)$, jeśli $f(x_1) = f(x_2)$ to $x_1 = x_2$.

Przypadek 1: Gdy $x_1, x_2 \in B$ to $x_1 = f(x_1) = f(x_2) = x_2$

Przypadek 2: Gdy $x_1, x_2 \in A$. Niech $x_1 = 2^{-n}, x_2 = 2^{-m}$ dla pewnych $n, m \in \mathbb{Z}_+$. Obrazem zbioru A względem funkcji f jest $f(A) := \{0, 1\} \cup \{2^{-n} : n \in \mathbb{Z}_+\}$. Wartości 0, 1 są przyjmowane jedynie dla argumentów odpowiednio $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$. Dla $n, m \geq 3$ jeśli zachodzi $f(x_1) = f(2^{-n}) = f(2^{-m}) = f(x_2)$, to $2^{-(n-2)} = 2^{-(m-2)} \iff 2^{-n} = 2^{-m} \iff x_1 = x_2$.

Przypadek 3: Gdy BSO $x_1 \in A, x_2 \in B$. Wtedy $f(x_1) \in f(A)$ oraz $f(x_2) \in f(B)$. Ale $f(A) \cap f(B) = (\{0, 1\} \cup A) \cap B = (\{0, 1\} \cap B) \cup (A \cap B) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$ więc niemożliwe jest aby $f(x_1) = f(x_2)$. $\square$

Dowód ("na"). Pokażemy, że dla każdego $y \in [0, 1]$ istnieje $x \in (0, 1)$ t.ż. $f(x) = y$.

Przypadek 1: Gdy $y \in B \subset [0, 1]$. Wtedy wystarczy wziąć $x = y$ i z definicji f zachodzi: $f(x) = f(y) = y$.

Przypadek 2: Gdy $y \in B^c := (\{0, 1\} \cup A) \subset [0, 1]$. Jeśli $y = 0$, to $x = \frac{1}{2} \in (0, 1)$. Jeśli $y = 1$, to $x = \frac{1}{4} \in (0, 1)$. Jeśli $y \in A$, to $y = 2^{-k}$ dla pewnego $k \in \mathbb{Z}_+$. Biorąc $x = 2^{-(k+2)} \in (0, 1)$ dostajemy: $f(x) = f(2^{-(k+2)}) = 2^{-((k+2)-2)} = 2^{-k} = y$.

Skoro $B \cup B^c = [0, 1]$, to rozpatrzyliśmy wszystkie przypadki.

□

Wskazówka 1. (a) Pomyśl, jaki jest największy problem przy szukaniu bijekcji do zbioru liczb wymiernych. Zastanów się jak rozwiązać ten problem.

Wskazówka 2. (a) Przypomnij sobie jak działa *Algorytm Euklidesa* (w wersji z odejmowaniem). Pomyśl jak go odwrócić zaczynając od dwóch liczb względnie pierwszych.

Wskazówka 1. (b) Pomyśl o funkcjach, które mają asymptoty pionowe.

Wskazówka 1. (c) Zastanów się czy szukana bijekcja może być funkcją ciągłą.

Wskazówka 2. (c) Zastanów się jakie argumenty przejdą na 0 i 1, a co wejdzie na miejsce tych argumentów. Spróbuj skojarzyć to zadanie z *Paradoksem hotelu Hilberta*.

Komentarz Przedstawione zadanie stanowi wprowadzenie do teorii mnogości i badania mocy zbiorów nieskończonych. Każdy z podpunktów ilustruje inny, często nieoczywisty, wynik w tym dziale matematyki.

Podpunkt (a) dotyczy przeliczalności zbioru liczb wymiernych ($\mathbb{Q}_+$). Standardowy dowód tego faktu przypisuje się Cantorowi. Polega on na utożsamieniu punktów kratowych w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych z dodatnimi liczbami wymiernymi. Następnie tworzy się "zygzak", który je numeruje. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że zygzak wielokrotnie natrafi na tę samą liczbę, ale zapisaną jako inny ułamek (np. $\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{4}{8}, \dots$). Wymusza to konieczność sprawdzania, czy dla każdego ułamka, liczba wymierna, którą reprezentuje została już ponumerowana. Przedstawione przeze mnie rozwiązanie opiera się na *drzewie Calkina-Wilfa* (opisanym w roku 2000). Każda liczba wymierna pojawia się w nim tylko raz i to w postaci nieskracalnej. Dodatkowo, mając takie drzewo, można wyznaczyć jawny wzór na n -tą dodatnią liczbę wymierną. Stanowi to istotną przewagę nad metodą Cantora.

Podpunkt (b) pokazuje, że zbiór ograniczony $(0, 1)$ może mieć taką samą moc co zbiór nieograniczony $\mathbb{R}$. Użycie funkcji tangens (z przeskalowaniem i przesunięciem dziedziny) jest standardowym rozwiązaniem. Alternatywnie, zamiast tangensa można użyć funkcji *logit* lub funkcji wymiernej.

Podpunkt (c) może być najbardziej nieintuicyjny, ponieważ wydaje się, że zbiór $[0, 1]$ jest "większy" od $(0, 1)$ o dokładnie dwa elementy: 0 i 1. Twierdzenie z topologii mówi, że obraz zbioru zwartego przez przekształcenie ciągłe jest przestrzenią zwartą. Gdyby istniała ciągła bijekcja $f : (0, 1) \rightarrow [0, 1]$, to funkcja odwrotna $f^{-1} : [0, 1] \rightarrow (0, 1)$ również musiałaby być ciągła (poza $\mathbb{R}$ to nie zawsze prawda). Wtedy jednak ciągły obraz przestrzeni zwartej $[0, 1]$ (czyli przedział $(0, 1)$) musiałby być zwarty, co prowadzi do sprzeczności. Oznacza to, że nie istnieje ciągła bijekcja pomiędzy tymi zbiorami. Da

się jednak wskazać wiele przykładów nieciągłych bijekcji, które łączy to, że w swojej konstrukcji opierają się na *paradoksie hotelu Hilberta*.

Uogólnienia i modyfikacje Mając przykład bijekcji w podpunkcie (a) łatwo zmodyfikować ją tak, aby dostać bijekcję $\mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Q}$.

Naturalnym uogólnieniem podpunktu (b) jest podanie przykładu bijekcji $(a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ dla dowolnych $a, b \in \mathbb{R}$ t.ż. $a < b$.

Innym pomysłem na uogólnienie podpunktu (b) jest polecenie wskazania bijekcji pomiędzy otwartą kostką $(0, 1)^n$ a przestrzenią $\mathbb{R}^n$, dla ustalonego $n \in \mathbb{Z}_+$.

Można zmodyfikować podpunkt (c) rozpatrując bijekcje pomiędzy otwartą a domkniętą n -wymiarową kulą jednostkową.

Kolejnym pomysłem dla (c) jest szukanie bijekcji $(0, 1) \cup A \rightarrow (0, 1)$, gdzie $A \subset \mathbb{R}$ jest pewnym zbiorem co najwyżej przeliczalnym.